(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211530205 U
(45)授权公告日 2020.09.18

(21)申请号 202020061800.5

(22)申请日 2020.01.13

(73)专利权人 上海创沐工业设备有限公司
地址 201409 上海市奉贤区海湾镇农工商大道228号2幢1070室

(72)发明人 李智刚

(74)专利代理机构 北京盛凡智荣知识产权代理有限公司 11616
代理人 叶培辉

(51)Int.Cl.
H01R 4/66(2006.01)
F16L 3/10(2006.01)
H02G 3/02(2006.01)
H02G 3/04(2006.01)

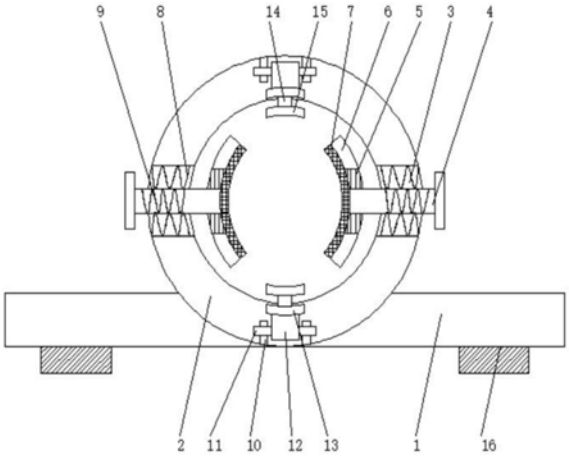
权利要求书1页 说明书4页 附图1页

(54)实用新型名称

一种金属软管用接地保护装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种金属软管用接地保护装置，包括固定底座，所述固定底座顶端中部表面固定安装有固定圆环，所述固定圆环左右两侧内部均开设有夹持螺孔，每个所述夹持螺孔内部均贯穿活动安装有夹持螺栓，每个所述夹持螺栓顶端表面均贯穿固定安装在轴承内侧壁表面。本实用新型由于在固定圆环左右两侧内部开设有夹持螺孔，并且在夹持螺孔内部通过内螺纹与外螺纹相适配安装有夹持螺栓，进而可以转动夹持螺栓带动夹持板在固定圆环内部的位置，进而调节两个夹持板之间的间距，使不同宽度直径的金属软管均可以被稳定的夹持固定在固定圆环内部，保证金属软管的安装稳定性，较为实用，适合广泛推广与使用。



CN 211530205 U

1.一种金属软管用接地保护装置,包括固定底座(1),其特征在于:所述固定底座(1)顶端中部表面固定安装有固定圆环(2),所述固定圆环(2)左右两侧内部均开设有夹持螺孔(3),每个所述夹持螺孔(3)内部均贯穿活动安装有夹持螺栓(4),每个所述夹持螺栓(4)顶端表面均贯穿固定安装在轴承(5)内侧壁表面,每个所述轴承(5)外侧壁均贯穿固定安装在夹持板(6)中端内部,每个所述夹持螺栓(4)中端外侧壁均开设有外螺纹(9),每个所述夹持螺孔(3)内侧壁均开设有内螺纹(8),每个所述外螺纹(9)均与内螺纹(8)相适配;

所述固定圆环(2)上下两端内部均滑动安装有第一滑动板(13),每个所述第一滑动板(13)中端表面均固定安装有滑动杆(14),每个所述滑动杆(14)顶端表面均固定安装有第二滑动板(15)。

2.根据权利要求1所述的金属软管用接地保护装置,其特征在于:所述固定圆环(2)内部上下两端表面均等距固定安装有若干支撑杆(10),每两个所述支撑杆(10)中端内部均贯穿活动安装有旋转杆(11),每个所述旋转杆(11)中端表面均贯穿固定安装有滑轮(12),每个所述滑轮(12)顶端表面均紧贴在第一滑动板(13)底端表面。

3.根据权利要求1所述的金属软管用接地保护装置,其特征在于:所述固定底座(1)底端左右两侧表面均固定安装有缓冲软垫(16),每个所述夹持板(6)顶端表面均固定安装有防滑摩擦垫(7)。

4.根据权利要求1所述的金属软管用接地保护装置,其特征在于:每个所述第一滑动板(13)和第二滑动板(15)均是呈弧形。

5.根据权利要求2所述的金属软管用接地保护装置,其特征在于:所述固定底座(1)、固定圆环(2)、夹持板(6)、支撑杆(10)、旋转杆(11)和滑动杆(14)均是由不锈钢材质制成。

一种金属软管用接地保护装置

技术领域

[0001] 本实用新型适用于软管安装辅助装置领域，特别涉及一种金属软管用接地保护装置。

背景技术

[0002] 目前，金属软管是现代工业设备连接管线中的重要组成部件。金属软管用作电线、电缆、自动化仪表信号的电线电缆保护管和民用淋浴软管，在使用金属软管时，需要对金属软管进行相应的防护处理，进而延长金属软管的使用年限。

[0003] 但是，现如今使用的软管保护装置中仍然存在一些不足之处：1、由于针对不同使用环境，其使用的金属软管的宽度直径不同，进而需要相应尺寸大小的保护装置对其进行保护处理，则会增加保护成本；2、由于金属软管的表面并不完全光滑，在将软管穿入相应的保护装置内部时，无法保证穿入的速度，进而影响后续的保护效率。因此，我们提出一种金属软管用接地保护装置。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的主要目的在于提供一种金属软管用接地保护装置，可以有效解决背景技术中的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型采取的技术方案为：

[0006] 一种金属软管用接地保护装置，包括固定底座，所述固定底座顶端中部表面固定安装有固定圆环，所述固定圆环左右两侧内部均开设有夹持螺孔，每个所述夹持螺孔内部均贯穿活动安装有夹持螺栓，每个所述夹持螺栓顶端表面均贯穿固定安装在轴承内侧壁表面，每个所述轴承外侧壁均贯穿固定安装在夹持板中端内部，每个所述夹持螺栓中端外侧壁均开设有外螺纹，每个所述夹持螺孔内侧壁均开设有内螺纹，每个所述外螺纹均与内螺纹相适配；

[0007] 所述固定圆环上下两端内部均滑动安装有第一滑动板，每个所述第一滑动板中端表面均固定安装有滑动杆，每个所述滑动杆顶端表面均固定安装有第二滑动板。

[0008] 优选的，所述固定圆环内部上下两端表面均等距固定安装有若干支撑杆，每两个所述支撑杆中端内部均贯穿活动安装有旋转杆，每个所述旋转杆中端表面均贯穿固定安装有滑轮，每个所述滑轮顶端表面均紧贴在第一滑动板底端表面。

[0009] 优选的，所述固定底座底端左右两侧表面均固定安装有缓冲软垫，每个所述夹持板顶端表面均固定安装有防滑摩擦垫。

[0010] 优选的，每个所述第一滑动板和第二滑动板均是呈弧形。

[0011] 优选的，所述固定底座、固定圆环、夹持板、支撑杆、旋转杆和滑动杆均是由不锈钢材质制成。

[0012] 与现有技术相比，本实用新型具有如下有益效果：

[0013] 1.本实用新型的金属软管用接地保护装置，由于在固定底座顶端表面安装有固定

圆环，以及在固定圆环左右两侧内部开设有夹持螺孔，并且在夹持螺孔内部通过内螺纹与外螺纹相适配安装有夹持螺栓，进而可以转动夹持螺栓带动夹持板在固定圆环内部的位置，进而调节两个夹持板之间的间距，使不同宽度直径的金属软管均可以被稳定的夹持固定在固定圆环内部，保证金属软管的安装稳定性。

[0014] 2.本实用新型的金属软管用接地保护装置，由于在固定圆环上下两端内部均安装有滑轮，并且在固定圆环上下两端内部均安装有第一滑动板，并且将第一滑动板表面紧贴在滑轮表面，可以通过滑轮的转动带动第一滑动板在固定圆环内部进行前后移动，进而带动第二滑动板在固定圆环内部前后进行移动，便于在将金属软管穿过固定圆环内部时的快速移动性，进而便于将所需保护的金属软管快速穿入固定圆环内部进行防护处理。

[0015] 3.本实用新型的金属软管用接地保护装置，由于在夹持板表面安装有防滑摩擦垫，可以通过防滑摩擦垫增加夹持板和金属软管表面之间的摩擦力，保证夹持板可以稳定的对金属软管进行夹持固定，保证金属软管的稳定性，并且在固定底座表面安装有缓冲软垫，可以在缓冲软垫的弹性作用下，避免固定底座受到外部冲击而导致固定底座晃动而影响软管的防护固定。

附图说明

[0016] 图1为本实用新型金属软管用接地保护装置的整体正视剖面结构示意图；

[0017] 图2为本实用新型金属软管用接地保护装置的整体侧视结构示意图。

[0018] 附图标记：固定底座1、固定圆环2、夹持螺孔3、夹持螺栓4、轴承5、夹持板6、防滑摩擦垫7、内螺纹8、外螺纹9、支撑杆10、旋转杆11、滑轮12、第一滑动板13、滑动杆14、第二滑动板15、缓冲软垫16。

具体实施方式

[0019] 为使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解，下面结合具体实施方式，进一步阐述本实用新型。

[0020] 在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0021] 在本实用新型的描述中，需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“相连”、“设置”应做广义理解，例如，可以是固定相连、设置，也可以是可拆卸连接、设置，或一体地连接、设置；本实用新型中提供的用电器的型号仅供参考。对于本领域的普通技术人员而言，可以根据实际使用情况更换功能相同的不同型号用电器，对于本领域的普通技术人员而言，可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0022] 如图1-2所示，一种金属软管用接地保护装置，包括固定底座1，所述固定底座1顶端中部表面固定安装有固定圆环2，所述固定圆环2左右两侧内部均开设有夹持螺孔3，每个所述夹持螺孔3内部均贯穿活动安装有夹持螺栓4，每个所述夹持螺栓4顶端表面均贯穿固定安装在轴承5内侧壁表面，每个所述轴承5外侧壁均贯穿固定安装在夹持板6中端内部，每个所述夹持螺栓4中端外侧壁均开设有外螺纹9，每个所述夹持螺孔3内侧壁均开设有内螺

纹8，每个所述外螺纹9均与内螺纹8相适配；

[0023] 所述固定圆环2上下两端内部均滑动安装有第一滑动板13，每个所述第一滑动板13中端表面均固定安装有滑动杆14，每个所述滑动杆14顶端表面均固定安装有第二滑动板15。

[0024] 本实施例中如图1和图2所示，由于在固定底座1顶端表面安装有固定圆环2，以及在固定圆环2左右两侧内部开设有夹持螺孔3，并且在夹持螺孔3内部通过内螺纹8与外螺纹9相适配安装有夹持螺栓4，进而可以转动夹持螺栓4带动夹持板6在固定圆环2内部的位置，进而调节两个夹持板6之间的间距，使不同宽度直径的金属软管均可以被稳定的夹持固定在固定圆环2内部，保证金属软管的安装稳定性。

[0025] 其中，所述固定圆环2内部上下两端表面均等距固定安装有若干支撑杆10，每两个所述支撑杆10中端内部均贯穿活动安装有旋转杆11，每个所述旋转杆11中端表面均贯穿固定安装有滑轮12，每个所述滑轮12顶端表面均紧贴在第一滑动板13底端表面。

[0026] 本实施例中如图1所示，由于在固定圆环2上下两端内部均安装有滑轮12，并且在固定圆环2上下两端内部均安装有第一滑动板13，并且将第一滑动板13表面紧贴在滑轮12表面，可以通过滑轮12的转动带动第一滑动板13在固定圆环2内部进行前后移动，进而带动第二滑动板15在固定圆环2内部前后进行移动，便于在将金属软管穿过固定圆环2内部时的快速移动性，进而便于将所需保护的金属软管快速穿入固定圆环2内部进行防护处理。

[0027] 其中，所述固定底座1底端左右两侧表面均固定安装有缓冲软垫16，每个所述夹持板6顶端表面均固定安装有防滑摩擦垫7。

[0028] 本实施例中如图1和图2所示，由于在夹持板6表面安装有防滑摩擦垫7，可以通过防滑摩擦垫7增加夹持板6和金属软管表面之间的摩擦力，保证夹持板6可以稳定的对金属软管进行夹持固定，保证金属软管的稳定性，并且在固定底座1表面安装有缓冲软垫16，可以在缓冲软垫16的弹性作用下，避免固定底座1受到外部冲击而导致固定底座1晃动而影响软管的防护固定。

[0029] 其中，每个所述第一滑动板13和第二滑动板15均是呈弧形。

[0030] 本实施例中如图1所示，便于使夹持板16表面贴合在相应的软管表面。

[0031] 其中，所述固定底座1、固定圆环2、夹持板6、支撑杆10、旋转杆11和滑动杆14均是由不锈钢材质制成。

[0032] 本实施例中如图1和图2所示，不锈钢具有良好的耐生锈特性，可以避免零部件在长时间的雨水冲刷下生锈受损。

[0033] 需要说明的是，本实用新型为一种金属软管用接地保护装置，包括固定底座1、固定圆环2、夹持螺孔3、夹持螺栓4、轴承5、夹持板6、防滑摩擦垫7、内螺纹8、外螺纹9、支撑杆10、旋转杆11、滑轮12、第一滑动板13、滑动杆14、第二滑动板15、缓冲软垫16，部件均为通用标准件或者本邻域技术人员知晓的部件，其结构和原理都为本技术人员均可通过技术手册得知或通过常规实验方法获知，工作时，将所需防护处理的软管穿入固定圆环2内部，使其上下两端表面紧贴在第二滑动板15表面，推动软管穿入固定圆环2内部，直至软管全部穿过固定圆环2内部，转动夹持螺栓4，使夹持板6表面紧贴在相应的软管表面，相较于传统的软管安装辅助装置，本装置由于在固定底座1顶端表面安装有固定圆环2，以及在固定圆环2左右两侧内部开设有夹持螺孔3，并且在夹持螺孔3内部通过内螺纹8与外螺纹9相适配安装有

夹持螺栓4，进而可以转动夹持螺栓4带动夹持板6在固定圆环2内部的位置，进而调节两个夹持板6之间的间距，使不同宽度直径的金属软管均可以被稳定的夹持固定在固定圆环2内部，保证金属软管的安装稳定性。

[0034] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解，本实用新型不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理，在不脱离本实用新型精神和范围的前提下，本实用新型还会有各种变化和改进，这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

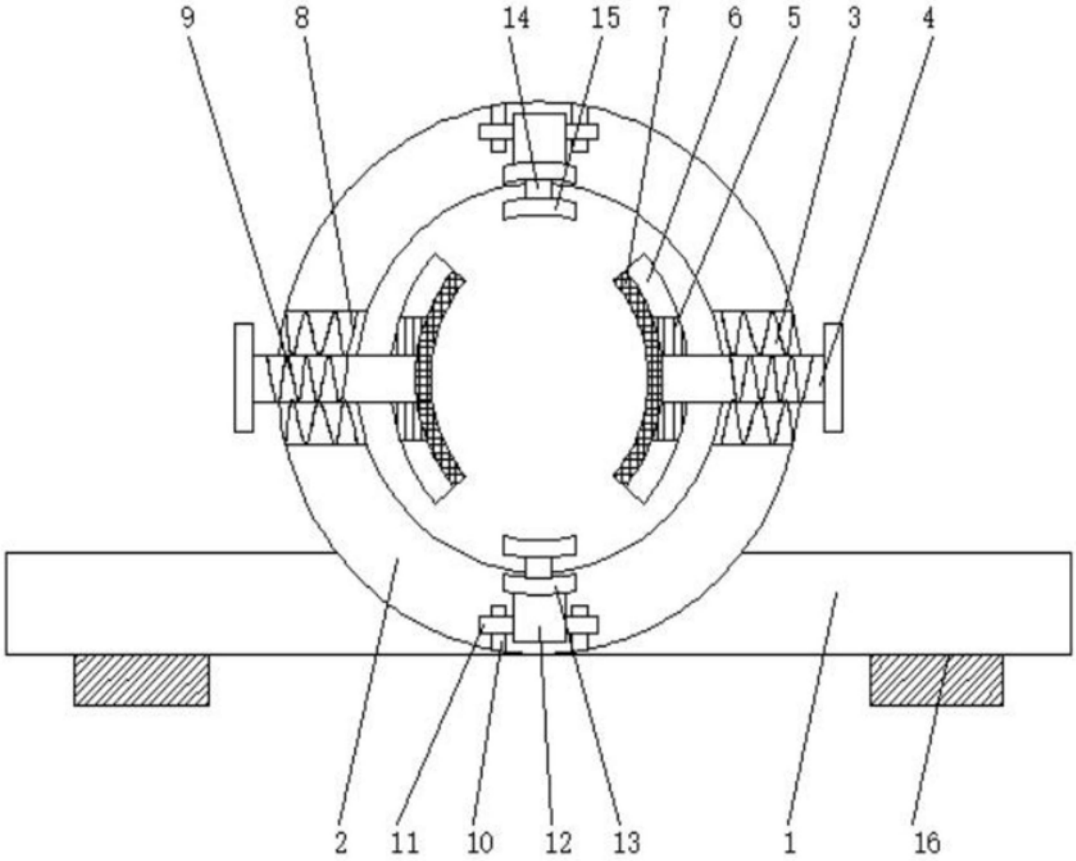


图1

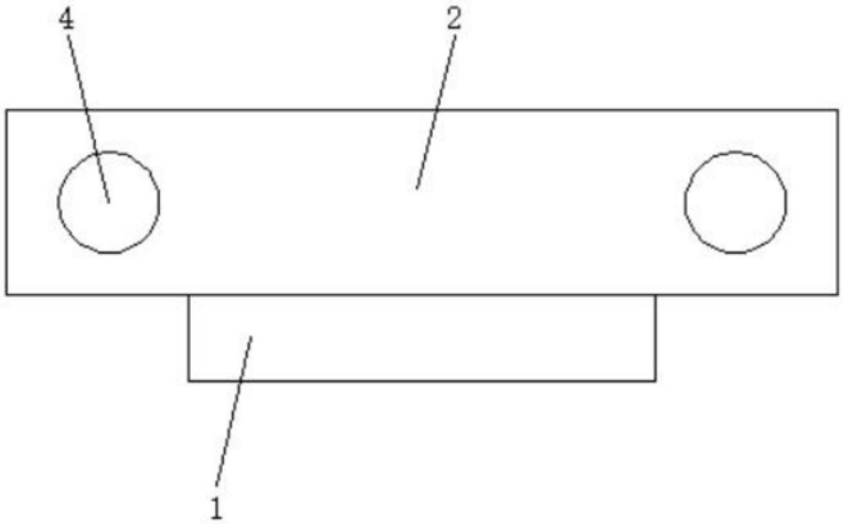


图2